代数 $\mathcal{D}$-模的若干基础性质

2026 年 4 月 23 日

摘要

本文在特征零域上的仿射情形中，系统讨论 Weyl 代数及其左模的若干基础性质。首先回顾微分算子环的代数定义及其滤过结构，给出 Weyl 代数的构造与基本代数性质，包括基、次数与阶函数、单性以及模的基本结构。随后通过 Bernstein 滤过与良好滤过，引入有限生成 A_n-模的 Hilbert 多项式，从而定义模的维数与重数，并证明相关基本性质。

在此基础上，讨论 Bernstein 不等式，并引入全纯（holonomic）A_n-模的概念，证明其 Artinian 性及有限长度性质。本文旨在在纯代数框架下刻画 A_n-模的结构复杂度，为进一步研究 $\mathcal{D}$-模理论中 b-函数、奇点理论等奠定基础。

关键词：Weyl 代数；A_n-模；Bernstein 不等式；全纯模

Abstract

This paper focuses on image classification methods based on deep learning... (英文摘要内容)

Keywords: Deep Learning; Image Classification; CNN

目录

1 引言 **5**

2 预备知识 **6**

2.1 环、模与代数 6

2.1.1 单模 7

2.2 链条件 7

2.2.1 Noetherian 8

2.2.2 Artinian 9

2.3 张量积 9

2.4 扭曲模 10

2.5 微分算子环 11

2.6 滤过、分次与维数 12

2.6.1 滤过模与伴随分次模 13

2.6.2 维数与重数 14

2.7 同调与层 15

2.7.1 Grothendieck 六函子 16

2.8 环层空间与 $\mathcal{D}$-模 18

2.8.1 $\mathcal{D}$-模 19

2.8.2 六函子在 $\mathcal{D}$-模理论中的提升 20

3 Weyl 代数 A_n 与 A_n-模 **21**

3.1 定义和基本性质 21

3.2 次数与阶 23

4 Jacobian 猜想 **24**

4.1 Jacobian 猜想在特定情况下的证明 24

4.2 A_n-模 26

4.3 全纯 A_n-模 28

4.3.1 维数的定义 28

4.3.2 例子 29

4.3.3 维数的界限 30

4.4 全纯 A_n-模 31

5 b-函数 **32**
5.1 b-函数的存在性 32
5.2 一些简单例子 33
5.3 b-函数的确定计算 33
5.3.1 Oaku：单个 f 的 $b_f(s)$ 计算 34
5.3.2 Leykin：固定 n, d 下的确定性计算 35
5.4 Bernstein 多项式、D-模与奇点单值性的关系 36

1 引言

线性微分方程在数学的发展中占据着重要地位。传统上，人们主要利用分析方法研究其解的性质，例如解的存在性、唯一性以及渐近行为等。然而，除了分析视角之外，还可以从代数的角度理解微分方程，将其视为某种代数结构上的作用问题。这种观点为微分方程的研究提供了新的工具和思路。

一个基本的观察是，线性微分方程可以通过微分算子来表达。例如，在一元情形下，微分算子

$$\partial = \frac{d}{dx}$$

作用在函数空间上。方程

$$(\partial - \lambda) f = 0$$

可以理解为一个微分算子对函数的作用结果为零。这启发我们将“微分方程”视为“算子作用的代数关系”。由此，自然地引出对“微分算子所构成的代数结构”的研究。$\mathcal{D}$-模理论正是在这一思想基础上发展起来的。

完整的 $\mathcal{D}$-模理论具体是在 n 维光滑代数簇 X 上，$\mathcal{D}_X$ 为 X 上的微分算子层，$\mathcal{D}$-模则是 $\mathcal{D}$-模层。通过研究 $\mathcal{D}$-模的结构，可以揭示线性微分方程解空间的性质，例如解的维数、单值性以及解析延拓等问题。涉及代数几何、同调代数等较为深刻的理论工具，但其中的一些基本思想可以在较为初等的代数框架下加以理解。在仿射情形（$X = \operatorname{Spec} k[x_1, \ldots, x_n]$）下，微分算子环可以具体描述为 Weyl 代数 A_n，它由乘法算子与微分算子生成，并满足一定的交换关系。对 Weyl 代数上的模进行研究，便构成了 $\mathcal{D}$-模理论的基本内容。

本文旨在从代数的角度出发，对 $\mathcal{D}$-模的基本概念进行综述。我们将首先介绍相关的代数预备知识，然后构造 Weyl 代数并说明其与线性微分方程之间的联系，通过若干具体例子展示 $\mathcal{D}$-模的基本结构。最后介绍 holonomic $\mathcal{D}$-模以及 Bernstein–Sato 多项式（b-函数）的基本思想，以说明该理论在更深入研究中的重要性。

2 预备知识

2.1 环、模与代数

定义 2.1. 一个环 A 是一个集合，配备两个二元运算 $+$ 和 $\cdot$，满足以下条件：

(i) $(A\ +)$ 是一个阿贝尔群，存在零元 0 和加法逆元 $-a$；

(ii) $(ab)c = a(bc)$ 对任意 $a\ b\ c \in A$ 成立；

(iii) $a(b+c) = ab + ac$ 和 $(a+b)c = ac + bc$ 对任意 $a\ b\ c \in A$ 成立；

(iv) 存在乘法单位元 1_A，使得 $1_A a = a 1_A = a$ 对任意 $a \in A$ 成立。

定义 2.2. 设 A 是一个环，一个左 A-模是一个阿贝尔群 M，配备一个满足以下条件的标量乘法：

(i) $r(m+n) = rm + rn$，对任意 $r \in A$ 和 $m\ n \in M$；

(ii) $(r+s)m = rm + sm$，对任意 $r\ s \in A$ 和 $m \in M$；

(iii) $(rs)m = r(sm)$，对任意 $r\ s \in A$ 和 $m \in M$；

(iv) $1_A m = m$，对任意 $m \in M$.

定义 2.3. 设 k 是一个域，一个 k-代数 A 是一个环，同时也是一个 k-向量空间，使得乘法与 k-线性结构兼容，即对任意 $r\ s \in A$ 和 $\lambda \in k$，满足 $\lambda(rs) = (\lambda r)s = r(\lambda s)$。

例 2.4. 设 k 是一个域，则全体 n 元多项式 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 所构成的集合是一个 k-代数，乘法由多项式的乘法给出，k-线性结构由多项式的系数给出。

例 2.5. 自由 k-代数 $k\langle x_1, \ldots, x_n\rangle$ 由非交换的 n 个变量生成，乘法由变量的串联给出，k-线性结构由系数给出。

注 2.6. 自由 k 代数的自由性体现在下面这个交换图中

$$\begin{tikzcd}
k\langle x_1, \ldots, x_n\rangle \arrow[r, "\exists!\bar{f}"] & A \\
\{x_1, \ldots, x_n\} \arrow[u, "i"] \arrow[ur, "f"'] &
\end{tikzcd}$$

其中 $f : \{x_1, \ldots, x_n\} \to A$ 是任意的映射，$i : \{x_1, \ldots, x_n\} \to k\langle x_1, \ldots, x_n\rangle$ 是自然嵌入。这是研究非交换代数的一个重要工具。

2.1.1 单模

定义 2.7. 一个左 A-模 M 称为不可约的（或单模），如果 M 子模只有 0 和 M 本身。

我们首先回顾不可约模的一些基本结论，这些结论在表示论与 D-模理论中反复出现。

命题 2.8. 设 A 是一个环，M 是一个不可约的左 A-模，则：

(1) 对任意 $0 \neq m \in M$，均有

$$M = Am.$$

(2) 若 $0 \neq u \in M$，则存在同构

$$M \cong A/\operatorname{ann}_A(u)$$

其中 $\operatorname{ann}_A(u) := \{a \in A \mid au = 0\}$ 表示 u 在 A 中的零化子。

(3) 若 A 不是除环，则 M 为挠模。

2.2 链条件

定义 2.9. 设 A 为一环，M 为左 A-模，则：

1. 左 A-模 M 称为满足升链条件（ascending chain condition，ACC），或称为 *Noether* 模，若对任意子模升链

$$M_1 \subset M_2 \subset M_3 \subset \cdots$$

存在整数 n，使得当 $i \geq n$ 时

$$M_i = M_n$$

2. 若左正则模 ${}_AA$ 为 Noether 模，则称 A 为左 *Noether* 环。若同时为左、右 Noether，则称 A 为 *Noether* 环。

3. 左 A-模 M 称为满足降链条件（descending chain condition，DCC），或称为 *Artinian* 模，若对任意子模降链

$$N_1 \supset N_2 \supset N_3 \supset \cdots$$

存在整数 m，使得当 $i \geq m$ 时

$$N_i = N_m$$

4. 若左正则模 ${}_AA$ 为 Artinian，则称 A 为左 *Artinian* 环。若同时为左、右 Artinian，则称 A 为 *Artinian* 环。

定义 2.10. 设 M 为左 A-模。

1. 若 M 的任意非空子模集合（在集合包含意义下构成偏序集）均含有极大元，则称 M 满足极大条件；

2. 若 M 的任意非空子模集合均含有极小元，则称 M 满足极小条件。

定理 2.11. 模满足升链条件当且仅当满足极大条件；模满足降链条件当且仅当满足极小条件。

推论 2.12 (链条件的稳定性)**.** 设 A 为一环，M 为左 A-模，则：

1. 设 M 为 A-模，$M_1 \subseteq M$。则 M 为 *Noether* 当且仅当 M 与 M/M_1 均为 *Noetherian*。

2. 有限直和 $M_1 \oplus \cdots \oplus M_n$ 为 *Noether* 当且仅当每个 M_i 如此。

3. *Noether* 模的任意同态像仍为 *Noether*。

4. 若 A 为左 *Noetherian* 环，则任意有限生成左 A-模均为 *Noether*。

注 2.13. 上述结论同样适用于 Artinian 性质。

2.2.1 Noetherian

对于 Noetherian 性质，我们还有如下更强的结论。

定理 2.14. 设 A 为一环，M 为左 A-模。则 M 为 *Noether* 当且仅当 M 的任意子模均为有限生成。

证明.（$\Rightarrow$）设 M 满足升链条件，任取 M 的子模 N。假设模 N 不是有限生成的，则存在集合 $\{a_i\}_{i=1}^{\infty} \subset N$ 使得

$$a_{i+1} \notin Aa_1 + \cdots + Aa_i$$

对任意 $i \in \mathbb{N}$ 成立。由此得到严格的子模升链

$$Aa_1 \subseteq Aa_1 + Aa_2 \subseteq \cdots \subseteq Aa_1 + \cdots + Aa_i \subseteq \cdots$$

与 M 的 Noether 性质矛盾。

（$\Leftarrow$）反之，设 M 的任意子模均为有限生成，任取 M 的子模升链 $N_1 \subseteq N_2 \subseteq \cdots$，取子模 $N = \bigcup_{i=1}^{\infty} N_i$ 也是有限生成的，设 N 的生成元集合为 $\{b_1, \ldots, b_m\}$，则存在整数 n 使得 $a_1, \ldots, a_m \in N_n$，从而 $N_n = N_{n+1} = \cdots = N$，升链稳定。 □

注 2.15. 对环 A 来说，A 是左 Noether 当且仅当 A 的任意左理想均为有限生成。

定理 2.16 (Hilbert 基底定理)**.** 设 A 是一个左 *Noether* 环，则 n 元多项式环 $A[x_1, \ldots x_n]$ 也是一个左 *Noether* 环。

2.2.2 Artinian

对于 Artinian 性质，我们有如下结论。

定理 2.17 (Akizuki-Hopkins-Levitzki 定理)**.** *设 A 是一个左 Artinian 环，则 A 是一个左 Noether 环。*

证明. 设 A 是一个左 Artinian 环，任取 A 的一个左理想 I，则 I 也是一个左 A-模。由 Artinian 性，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $I^n = I^{n+1}$，从而 $I^n = I^n I$，即 I^n 是 I 的有限生成子模，因此 I 也是有限生成的。由 2.14，定理得证。 □

注 2.18. 上述定理的逆并不成立。例如整数环 $\mathbb{Z}$ 是一个 Noether 环，但不是 Artinian 环。同时, 上述定理对一般的 Artinian 模不成立，例如 Prüfer$p$-群视为 $\mathbb{Z}$-模 $\mathbb{Z}(p^\infty) = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}[p^{-1}]$ 是一个 Artinian $\mathbb{Z}$-模，但不是 Noether 模。

注 2.19 (广义版本). 如果将条件改为 A 是左 Artinian 环且左 A-模 M 是 Artinian 的，那么 M 是 Noether 模。

同时环的左右 Artinian 并不一定等价：

例 2.20. *定义 $A = \begin{pmatrix} \mathbb{Q} & \mathbb{R} \\ 0 & \mathbb{R} \end{pmatrix}$，为二阶矩阵构成集合，其中每个位置的元素来自其对应位置的域，在一般矩阵加法和乘法下构成一个环。容易验证 A 是一个右 Artinian 环，但不是左 Artinian 环，考虑其严格左理想降链*

$$\begin{pmatrix} 0 & V_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \supsetneq \begin{pmatrix} 0 & V_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \supsetneq \cdots$$

其中 V_i 是 $\mathbb{R}$ 的严格 $\mathbb{Q}$-子空间降链（注意 $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} = \infty$）。

故对左 Artinian 环 A 上的一个有限生成左 A-模 M，由2.12和 2.17，M 同时满足升链条件与降链条件。再由 Jordan-Hölder 定理，M 的一个合成列的长度是一个不变量，称为 M 的长度，记为 $\ell_A(M)$.

2.3 张量积

张量积是模论中的一个重要构造，它提供了一种将两个模结合起来形成新模的方法。其中一个重要的应用是改变模的基环，在表示论中经常使用张量积来构造新的表示（群代数上的模），如诱导表示、限制表示等，参见 [10]。应用在 $\mathcal{D}$-模理论中，张量积可以用于构造新的 $\mathcal{D}$-模，将一个空间上的 $\mathcal{D}$-模对象转移到另一个空间上，或者将两个 $\mathcal{D}$-模结合起来研究它们的交互作用。

定义 2.21. 设 A 是一个环，M 是一个右 A-模，N 是一个左 A-模，则张量积 $M \otimes_A N$ 是一个阿贝尔群，定义为 Abel 群的直积 $M \times N$ 商掉如下元素构成的子群 J 后的商群：

$$(m+m',n)-(m,n)-(m',n), \quad (m,n+n')-(m,n)-(m,n'), \quad (ma,n)-(m,an)$$

注 2.22. 如果 M 同时是一个左 B-模，且与 A-模结构兼容，即满足 $b(ma)=(bm)a$ 对任意 $b \in B$，$m \in M$，$a \in A$（此时称 M 为 B-A 双模），则张量积 $M \otimes_A N$ 自然成为一个左 B-模。

例 2.23. 给定环 A 和右 A-模 M，则 $M \otimes_A A \cong M$，同样地，给定环 A 和左 A-模 N，则 $A \otimes_A N \cong N$。

2.4 扭曲模

定义 2.24. 设 A 是一个环，M 是左 A-模，σ 是 A 的一个自同构。定义新的左 A-模 M_σ：作为阿贝尔群，$M_\sigma = M$，而其 A-作用由

$$r \cdot m = \sigma(r)m$$

给出。称 M_σ 为 M 关于 σ 的扭曲模（Twisted Module）.

命题 2.25. 设 A 是一个环，M 是左 A-模，σ 是 A 的自同构，则：

(1) M_σ 不可约当且仅当 M 不可约；

(2) M_σ 为挠模当且仅当 M 为挠模；

(3) $M_\sigma \oplus M'_\sigma \cong (M \oplus M')_\sigma$；

(4) 若 $N \subset M$，则

$$(M/N)_\sigma \cong M_\sigma / N_\sigma$$

(5) 若 J 是 A 的左理想，则

$$(A/J)_\sigma \cong A/\sigma^{-1}(J).$$

证明.（1）、（2）、（3）由定义直接验证即可。至于（4），定义“扭曲”后的投射

$$\pi_\sigma : M_\sigma \to (M/N)_\sigma$$

映射法则与典范投射 $\pi : M \to M/N$ 相同。可以得到 π_σ 是模同态，且 $\ker \pi_\sigma = N_\sigma$，由同构定理得证。（5）同理。 □

2.5 微分算子环

微分算子环是 $\mathcal{D}$-模理论的核心对象之一，它抽象了微分算子在函数空间上的作用。我们在交换代数的背景下定义微分算子，并探讨其基本性质。

定义 2.26. 设 A 是一个交换的 k-代数。定义 A 上的*微分算子*如下：

(i) 将 $a \in A$ 视为 $\mathrm{End}_k(A)$ 中的乘法算子

$$r \longmapsto ar \quad (r \in A).$$

若算子 $P \in \mathrm{End}_k(A)$ 满足

$$[a\ P] = 0 \quad \text{对任意} a \in A$$

则称 P 为零阶微分算子。

(ii) 假设已定义所有阶数小于 n 的微分算子。若 $P \in \mathrm{End}_k(A)$ 不具有小于 n 的阶数，且对任意 $a \in A$，

$$[a\ P]$$

的阶数小于 n，则称 P 为 n 阶微分算子。

记 $\mathrm{Diff}^n(A)$ 为 A 上所有阶数小于 n 的微分算子所成的 k-向量空间。定义 A 的*微分算子环*为

$$\mathrm{Diff}(A) = \bigcup_{n \geq 0} \mathrm{Diff}^n(A).$$

注 2.27. 上述定义等价于

$$\mathrm{Diff}^n(A) = \{P \in \mathrm{End}_k(A) : [\cdots[[P\ a_1]\ a_2]\ \ldots, a_{n+1}] = 0\ \ \forall a_i \in A\}.$$

阶数恰为 n 的微分算子构成集合 $\mathrm{Diff}^n(A) \setminus \mathrm{Diff}^{n-1}(A)$.

定义 2.28. k-代数 A 的一个*导子*是指满足 Leibniz 法则的 k-线性算子 D：

$$D(ab) = aD(b) + bD(a) \quad \forall a\ b \in A.$$

所有导子构成的 k-向量空间记为 $\mathrm{Der}_k(A)$. 对 $a \in A$ 和 $D \in \mathrm{Der}_k(A)$，定义新的导子 aD 为

$$(aD)(b) = aD(b)$$

从而 $\mathrm{Der}_k(A)$ 自然成为一个左 A-模。

命题 2.29. *设 A 是一个交换的 k-代数，则：*

(1) $\mathrm{Diff}^0(A) = A$;

(2) $\mathrm{Diff}^1(A) \subset \mathrm{Der}_k(A) + A$.

命题 2.30. 若 $P \in \mathrm{Diff}^n(A)$，$Q \in \mathrm{Diff}^m(A)$，则其复合满足

$$PQ \in \mathrm{Diff}^{n+m}(A).$$

证明. 对 $n+m$ 作归纳即可。 □

例 2.31. 考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的全体光滑函数 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$，其导子由向量场（$\partial_1, \ldots, \partial_n$ 的 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$-线性组合）给出（参见 *[2]*），全体微分算子由高阶代数的 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$-线性组合给出，构成一个非交换的代数。

与 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数环类似，多项式代数 $A = k[x_1, \ldots, x_n]$ 上的微分算子环也具有类似的结构，即由 x_i 和 ∂_i 生成。这就是我们后续研究的重点——Weyl 代数。

2.6 滤过、分次与维数

代数几何中，研究一个射影簇 $X \subset \mathbb{P}^n$ 的结构性质可以通过研究其坐标环的分次结构来实现，其截面空间就是齐次坐标环的 d 次部分，进而可以从分次结构中提取出维数等重要不变量。

定义 2.32. 设 A 为一环。称 A 上的一族子群 $\{A_i\}_{i\geq 0}$ 为 A 的一个分次，若满足：

(i) $A \cong \bigoplus_{i\geq 0} A_i$ 作为阿贝尔群；

(ii) $A_i \cdot A_j \subseteq A_{i+j}$，对任意 $i\ j \geq 0$ 成立。

带有分次的环称为分次环.

定义 2.33. 设 A 为一环。称 A 上的一族子群 $\{F_iA\}_{i\geq 0}$ 为 A 的一个递增滤过，若满足：

(i) $F_0A \subset F_1A \subset \cdots \subset F_iA \subset \cdots \subset A$；

(ii) $\bigcup_{i\geq 0} F_iA = A$；

(iii) $F_iA \cdot F_jA \subseteq F_{i+j}A$，对任意 $i\ j \geq 0$ 成立。

带有递增滤过的环称为滤过环.

由定义可知，分次环 $A = \bigoplus_{i\geq 0} A_i$ 自然带有滤过 $F_iA = \bigoplus_{j=0}^{i} A_j$。反之，一个滤过环上的滤过也可以诱导出一个分次结构，这也是构造分次环的重要方法之一：

命题 2.34. 若 $\mathcal{F}=\{F_iA\}$ 是 A 的滤过，则定义 *abelian* 群

$$\mathrm{gr}_{\mathcal{F}}A := \bigoplus_{i\geq 0} F_{i+1}A/F_iA$$

配以加法与乘法，由

$$(a+\mathcal{F}_iA)\cdot(a'+\mathcal{F}_jA) = aa'+\mathcal{F}_{i+j}A$$

给出，自然地成为一个分次环，称为 A 关于滤过 $\mathcal{F}$ 的伴随分次环

2.6.1 滤过模与伴随分次模

定义 2.35. 设 $A=\bigoplus_{i\geq 0}A_i$ 为分次环（不要求交换性），则左 A-模 M 称为分次模，如果存在子群族 $\{M_i\}$ 满足：

(i) $M_0\subset M_1\subset\cdots\subset M$；

(ii) $\bigcup_{i\geq 0}M_i = M$；

(iii) $A_i\cdot M_j\subseteq M_{i+j}$.

即 M 的分次结构与 A 的分次结构兼容。

定义 2.36. 设 A 为滤过环，$\mathcal{F}=\{F_iA\}$ 为其递增滤过。左 A-模 M 称为滤过模，若存在子群族 $\Gamma=\{\Gamma_iM\}$，满足：

(i) $\Gamma_0M\subset\Gamma_1M\subset\cdots\subset M$；

(ii) $\bigcup_{i\geq 0}\Gamma_iM = M$；

(iii) $F_iA\cdot\Gamma_jM\subseteq\Gamma_{i+j}M$.

命题 2.37. 若 $\Gamma=\{\Gamma_iM\}$ 为滤过，则

$$\mathrm{gr}_{\Gamma}M := \bigoplus_{i\geq 0}\Gamma_{i+1}M/\Gamma_iM$$

加法与 A-作用由

$$(a+\Gamma_iA)(a'+\Gamma_jM) = aa'+\Gamma_{i+j}M$$

给出，自然地成为 $\mathrm{gr}_{\mathcal{F}}A$-模，称为 M 的伴随分次模.

2.6.2 维数与重数

定义 2.38. 设 $A = \bigoplus_{i\geq 0} A_i$ 为交换 Noether 分次环，$M = \bigoplus_{i\geq 0} M_i$ 为有限生成分次 A-模。则每个 M_i 为有限生成 A_0-模，从而可施加加性函数 λ. 称函数

$$h_M^\lambda(n) := \lambda(M_n)$$

为 M 关于 λ 的 *Hilbert 函数*；

注 2.39. 若 A_0 为 Artinian 环，则可取 $\lambda(N) = \ell_{A_0}(N)$（模的长度）；若 A_0 为域，则 $\lambda(N) = \dim_{A_0}(N)$.

下面的定理告诉我们，Hilbert 函数在充分大 n 时由一个多项式给出，所以我们可以用多项式来研究 M 的渐近性质。

定理 2.40. *存在多项式 $H(t) \in \mathbb{Q}[t]$，使得对充分大的整数 n，有*

$$H(n) = h_M^\lambda(n).$$

证明. 我们仅对标准分次环 $A = k[x_1, \ldots, x_n]$ 情形证明，通过对变量个数 n 进行归纳。

当 $n = 0$ 时，$R = k$，M 是有限维 k-向量空间，故 $M_t = 0$ 对 $t \neq 0$ 且 M_0 有限维。因此 $H_M(t)$ 仅在 $t = 0$ 非零，对充分大的 t 恒为零，可视为零多项式。结论成立。

假设对少于 n 个变量的多项式环上的有限生成分次模结论成立。考虑 $R = k[x_1, \ldots, x_n]$，令 M 为有限生成分次 R-模。将 x_n 视为次数为 1 的元素，考虑主同态

$$\cdot x_n : M \to M, \quad m \mapsto x_n m.$$

这是一个分次模同态，次数为 1，即将 M_t 映到 M_{t+1}。定义核与余核：

$$K = \ker(\cdot x_n), \quad C = \operatorname{coker}(\cdot x_n).$$

则我们有分次模的正合列

$$0 \to K \to M(-1) \xrightarrow{\cdot x_n} M \to C \to 0,$$

其中 $M(-1)$ 表示次数平移：$M(-1)_t = M_{t-1}$。由于 M 是有限生成的，K 和 C 也是有限生成分次 R-模（K 是子模，C 是商模）。进一步，K 和 C 被 x_n 零化，因为 $x_n K = 0$ 且 $x_n C = 0$。因此它们可以视为 $k[x_1, \ldots, x_{n-1}]$-模。于是由归纳假设，存在多项式 $P_K(t), P_C(t) \in \mathbb{Q}[t]$，使得对于充分大的 t，

$$\dim_k K_t = P_K(t), \quad \dim_k C_t = P_C(t).$$

从正合列中取出各次数的维数信息。对每个整数 t，考虑正合列在次数 t 的分量：

$$0 \to K_t \to M_{t-1} \xrightarrow{\cdot x_n} M_t \to C_t \to 0.$$

取维数可得：

$$\dim_k K_t - \dim_k M_{t-1} + \dim_k M_t - \dim_k C_t = 0.$$

即

$$H_M(t) - H_M(t-1) = \dim_k C_t - \dim_k K_t.$$

对于充分大的 t，右边等于 $P_C(t) - P_K(t)$，这是一个多项式，故 $h_M(t)$ 在 t 充分大时是多项式。 □

推论 2.41. *存在多项式*

$$\chi(t, A, M) \in \mathbb{Q}[t]$$

使得对充分大的整数 n，

$$\sum_{i=0}^{m} \lambda(M_i) = \chi(m)$$

我们称 $\chi(t)$ 为 M 关于 λ 的 *Hilbert 多项式*。同时定义 χ 的次数 $\deg \chi = d$ 为 M 的维数，χ 的首项系数乘以 $d!$ 为 M 的重数.

2.7 同调与层

同调（homology）是代数拓扑中的一个重要工具，用于研究空间的拓扑性质。层（sheaf）是现代几何学中的一个基本概念，用于系统地处理局部数据并将其粘合成全局对象。在 $\mathcal{D}$-模理论中，同调和层的概念被广泛应用于研究微分算子和函数之间的关系。本文中所用到的同调代数的结果，均可以在 [12] 中找到。

定义 2.42. 一个范畴 $\mathcal{C}$ 由以下数据组成：

- 一个族对象 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$；
- 对每对对象 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，一族从 A 到 B 的态射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X\ Y)$；且对每个对象 X，有一个恒等态射 $\mathrm{id}_X \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X\ X)$；
- 一个态射复合运算，使得对于任意 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X\ Y)$ 和 $g \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y\ Z)$，存在复合态射 $g \circ f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X\ Z)$。

满足以下公理：

- 对任意 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$，有 $\mathrm{id}_Y \circ f = f$ 和 $f \circ \mathrm{id}_X = f$；
- 对任意 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X\ Y)$，$g \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$ 和 $h \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, W)$，有 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$。

例 2.43. *设 X 是一个拓扑空间，则 X 上的所有开集构成一个范畴，记位 $\mathrm{Open}(X)$，其中对象是 X 的开集，态射是开集间的包含映射。*

例 2.44. 全体 *Abel* 群构成一个范畴，记为 **Ab**，其中对象是 *Abel* 群，态射是群同态。

例 2.45. 全体环构成一个范畴，记为 **Ring**，其中对象是环，态射是环同态。

例 2.46. 给定环 A，全体左 A-模构成一个范畴，记为 A-**Mod**，其中对象是左 A-模，态射是 A-模同态。

定义 2.47. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ 是两个范畴，则一个（协变）函子 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 由以下数据给出：

- 对每个对象 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，一个对象 $F(X) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$；
- 对每对对象 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，一个映射

$$F : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'}(F(X), F(Y))$$

满足以下条件：

- 对任意 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，有 $F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{F(X)}$；
- 对任意 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 和 $g \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$，有 $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$。

例 2.48. 拓扑空间 X 上的一个（*Abel* 群的）预层就是反变函子 $\rho : \mathbf{Open}(X)^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Ab}$。一般要求 $\rho(\{0\}) = 0$

注 2.49. 还可以取值在其他范畴，例如 **Ring** 或 A-**Mod**，得到环的预层或模的预层。

定义 2.50. 拓扑空间 X 上的一个层是一个预层 $\mathcal{F} : \mathbf{Open}(X)^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Ab}$，满足以下条件：

- （分离条件）对任意开集 U 和任意开覆盖 $\{U_i\}$，如果 $s, t \in \mathcal{F}(U)$ 满足 $s|_{U_i} = t|_{U_i}$ 对任意 i 成立，则 $s = t$；
- （粘合条件）对任意开集 U 和任意开覆盖 $\{U_i\}$，如果存在 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 使得 $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$ 对任意 i, j 成立，则存在 $s \in \mathcal{F}(U)$ 使得 $s|_{U_i} = s_i$ 对任意 i 成立。

现代几何学中，层的概念被广泛应用于各种几何对象的研究，例如代数簇、复解析空间和光滑流形等。通过层，我们可以系统地处理局部数据，并将其粘合成全局对象，从而更深入地理解几何结构的性质。后续我们将看到，$\mathcal{D}$-模理论中的许多重要结果都依赖于层这一概念。

2.7.1 Grothendieck 六函子

格罗滕迪克六函子（Grothendieck's six operations）是格罗滕迪克为统一和深化代数几何中的上同调理论而提出的一个宏大框架。描述了在不同空间之间如何通过六种基本操作（函子）来传递和处理对象层的结构、信息。

定义 2.51. 设 $f: X \to Y$ 是两个拓扑空间之间的连续映射，以及对 X 上的 Abel 群层 $\mathcal{F}$，Y 上的层 $\mathcal{G}$。在适当条件下（X, Y 是有限维局部紧的 Hausdorrf 空间），存在以下 6 个基本函子：

1. 直像（direct image）$f_*: \mathbf{Sh}(X) \to \mathbf{Sh}(Y)$，定义为

$$f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(f^{-1}(V))$$

2. 逆像（inverse image）$f^*: \mathbf{Sh}(Y) \to \mathbf{Sh}(X)$，定义为预层

$$f^*\mathcal{G}(U) = \varinjlim_{f(U)\subset V} \mathcal{G}(V)$$

   再进行层化。

3. 直接像伴随（direct image with proper support）$f_!: \mathbf{Sh}(X) \to \mathbf{Sh}(Y)$，定义为

$$f_!\mathcal{F}(V) = \left\{s \in \mathcal{F}(f^{-1}(V)) : \mathrm{supp}(s)\text{在}f^{-1}(V)\text{中是紧的}\right\}$$

4. 逆像伴随（inverse image with proper support）$f^!: \mathbf{Sh}(Y) \to \mathbf{Sh}(X)$，定义为

$$f^!\mathcal{G}(U) = \left\{s \in \mathcal{G}(f(U)) : \mathrm{supp}(s)\text{在}f(U)\text{中是紧的}\right\}$$

5. 内部 Hom（internal Hom）$\mathcal{H}om(-,-): \mathbf{Sh}(X)^{\mathrm{op}} \times \mathbf{Sh}(X) \to \mathbf{Sh}(X)$，定义为

$$\mathcal{H}om(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2)(U) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Sh}(U)}(\mathcal{F}_1|_U, \mathcal{F}_2|_U)$$

6. 张量积（tensor product）$- \otimes - : \mathbf{Sh}(X) \times \mathbf{Sh}(X) \to \mathbf{Sh}(X)$，定义为

$$(\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2)(U) = \mathcal{F}_1(U) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{F}_2(U)$$

前四个函子 $f_*, f^*, f_!, f^!$ 作用在层范畴 $\mathbf{Sh}(X)$ 和 $\mathbf{Sh}(Y)$ 上，可以简单地建立不同空间上的层之间的联系。但它们本身太" 严格"，失去了同调信息，不具有正合性。我们将从经典的层范畴 $\mathbf{Sh}(X)$ 提升到导出范畴 $D(X)$，用 $Rf_*, Lf^*, Rf_!$ 替换 $f_*, f^!, f_!$，通过 Verdier 对偶定义为 $Rf_!$ 的右伴随为新的 $f^!$。此时有导出范畴间函子的伴随关系

$$f_! \dashv f^! \quad f^* \dashv f_*, \quad - \otimes \mathcal{F} \dashv \mathcal{H}om(\mathcal{F}, -).$$

具体可参见 [4]。

2.8 环层空间与 $\mathcal{D}$-模

环层空间（ringed space）是现代几何学中的一个基本概念，它将拓扑空间与定义在其上的函数层结合起来，为研究几何对象提供了一个统一的框架。为 $\mathcal{D}$-模理论提供了简洁语言来描述微分算子与函数之间的关系。

定义 2.52. 一个环层空间（ringed space）是一个二元组 $(X, \mathcal{O}_X)$，其中：

- X 是一个拓扑空间；
- $\mathcal{O}_X$ 是定义在 X 上的一个环的层（sheaf of rings），一般要求是交换的。

定义 2.53. 两个环层空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 与 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 之间的态射

$$f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$$

由以下数据给出：

- 一个连续映射 $f : X \to Y$；
- 一个 Y 上的层态射
$$f^{\#} : \mathcal{O}_Y \to f_* \mathcal{O}_X$$
使得对 Y 上的任意开集 U，诱导出一个环态射
$$f^{\#} : \mathcal{O}_Y(U) \to \mathcal{O}_X(f^{-1}(U)).$$

定义 2.54. $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$ 是定义在 X 上的一个层 $\mathcal{F}$，使得对 X 上的任意开集 U，$\mathcal{F}(U)$ 是 $\mathcal{O}_X(U)$-模，并且对于任意包含关系 $V \subseteq U$，限制映射 $\rho_{UV} : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$ 是 $\mathcal{O}_X(U)$-模同态。

以仿射空间为例。给定域 k 和仿射空间 $X = (\mathbb{A}_k^n, k[x_1, \ldots, x_n])$，$Y = (\mathbb{A}_k^m, k[y_1, \ldots, y_m])$ 态射 $f : \mathbb{A}_k^n \to \mathbb{A}_k^m$ 由一个多项式映射 $f : \mathbb{A}_k^n \to \mathbb{A}_k^m$ 给出，即存在多项式 $f_1, \ldots, f_m \in k[x_1, \ldots, x_n]$ 使得

$$f(x_1, \ldots, x_n) = (f_1(x), \ldots, f_m(x)) \quad i = 1, \ldots, m.$$

同时函数层态射 $f^{\#} : \mathcal{O}_Y \to f_* \mathcal{O}_X$ 为

$$f^{\#}(\varphi) = \varphi \circ f, \quad \varphi \in k[y_1, \ldots, y_m].$$

反之，给定函数环态射 $g : \mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$，其唯一对应一个态射 $g_{\#} : X \to Y$ 使得 $g = (g_{\#})^{\#}$。

注 2.55. 由于多项式的“刚性”，仿射空间上的多项式映射局部和整体是等价的，因此不需要区分局部态射和全局态射。但在一般的环层空间中，局部态射和全局态射是不同的概念。

例 2.56. 设 X 是一个光滑流形，$\mathcal{O}_X$ 是 X 上的光滑函数层，则 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个环层空间。

例 2.57. 设 X 是一个复解析空间，$\mathcal{O}_X$ 是 X 上的全纯函数层，则 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个环层空间。

例 2.58. 设 X 是一个代数簇，$\mathcal{O}_X$ 是 X 上的正则函数层，则 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个环层空间，

2.8.1 $\mathcal{D}$-模

定义 2.59. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个 ringed space（通常假设光滑，这里可以只考虑光滑复流形）。$\mathcal{D}_X$ 定义为 X 上的微分算子层，即：

$$\mathcal{D}_X(U) = \{\text{作用在}\mathcal{O}_X(U)\text{ 上的微分算子}\}.$$

容易验证 $\mathcal{D}_X$ 是 X 上的层。且 $\mathcal{D}_X$ 一般是 X 上的函数和向量场（导子）生成的非交换环层。在局部坐标 $x_1, \dots x_n$ 下，有：

$$\mathcal{D}_X(U) \cong \mathcal{O}_X(U)\langle \partial_{x_1} \ \dots \ \partial_{x_n} \rangle$$

满足关系：

$$[\partial_{x_i} \ x_j] = \delta_{ij}.$$

这即使本文的核心对象 Weyl 代数的原型。

定义 2.60. 空间 X 上的一个 $\mathcal{D}_X$-模是一个层 $\mathcal{M}$，使其成为 $\mathcal{D}_X$ 的模层。

注 2.61. 一般要求 $\mathcal{D}_X$-模 $\mathcal{M}$ 是凝聚的（coherent），即局部有限生成且生成关系有限。即在每个点 $x \in X$，存在邻域 U，有如下正合列

$$\mathcal{D}_X^{\oplus m} \to \mathcal{D}_X^{\oplus n} \to \mathcal{M} \to 0$$

同时记这样的 $\mathcal{D}_X$-模构成的范畴为 $\mathbf{Mod}(\mathcal{D}_X)_{\mathrm{coh}}$.

当 X 光滑时，$\mathcal{D}_X$ 通常是左 Noetherian 的，由2.12可知 $\mathcal{D}_X$-模的凝聚性等价于局部有限生成。并且此时 kernel 和 cokernel 也是凝聚的，构成一个良好的 Abel 范畴。

仿射空间 $(\mathbb{A}^n_{\mathbb{C}}, \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n])$ 上的典型例子包括：

例 2.62. $\mathcal{O}_X = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ 本身是一个 $\mathcal{D}_X = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]\langle \partial_1, \dots, \partial_n \rangle$-模，可以由 1 生成，故是凝聚的。

例 2.63. 给定微分算子 $P \in \mathcal{D}_X$，形如 $\mathcal{D}_X/\mathcal{D}_X \cdot P$ 的模，对应 X 上的微分方程 $P \cdot f = 0$。由*2.12*可知 $\mathcal{D}_X$-模 $\mathcal{D}_X/\mathcal{D}_X \cdot P$ 是有限生成的的，因此是凝聚的。

2.8.2 六函子在 $\mathcal{D}$-模理论中的提升

为了对各类 $\mathcal{D}$-模对象进行合理操作，如通过映射 $f: X \to Y$ 把 Y 上的微分方程（对应一个 $\mathcal{D}_Y$-模）传递到 X 上，需要对拉回和推前等操作进行适当的定义和提升。

给定层环空间间的映射 $\left(f, f^\sharp\right): (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$。给定 Y 上的 $\mathcal{D}_Y$ 模 $\mathcal{N}$，由于 $f^{-1}\mathcal{G}$ 只是 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模，需要考虑转移双模

$$\mathcal{D}_{X\to Y} := \mathcal{O}_X \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} f^{-1}\mathcal{D}_Y$$

并定义

$$f^!\mathcal{N} := \mathcal{D}_{X\to Y} \otimes^L_{f^{-1}\mathcal{D}_Y} f^{-1}\mathcal{N}$$

就是 X 上的 $\mathcal{D}_X$ 模，称为 $\mathcal{N}$ 的*逆像*.

反之，给定 X 上的 $\mathcal{D}_X$ 模 $\mathcal{M}$，通过转移双模

$$\mathcal{D}_{Y\leftarrow X} := f^{-1}\mathcal{D}_Y \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \omega_{X/Y}$$

可以将 $\mathcal{M}$ 提升为 Y 上的 $\mathcal{D}_Y$ 模

$$f_+\mathcal{M} := Rf_*(\mathcal{D}_{Y\leftarrow X} \otimes^L_{\mathcal{D}_X} \mathcal{M})$$

称为 $\mathcal{M}$ 的*直像*.

这两个操作是 $\mathcal{D}$-模理论中的基本工具，可以视为空间上的 $\mathcal{D}$ 模-对象层的“拉回”和“推前”函子。它们在研究微分方程的解、特征类以及 $\mathcal{D}$-模的各种性质时起着关键作用。更全面的内容可以参见 [4]、[6]。下面只给出一些简单的例子来说明这些操作的具体形式。

例 2.64. *对于仿射空间上的映射 $f: \mathbb{A}^n_k \to \mathbb{A}^m_k$ 给定 $\mathcal{D}_Y = A_m$-模 N，反像*

$$f^!N = k[x] \otimes_{k[y]} N$$

具体的 A_n 作用为

$$x_i \cdot (\varphi \otimes u) = x_i\varphi \otimes u$$

$$\partial_{x_i} \cdot (\varphi \otimes u) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial f_j}{\partial x_i}\varphi \otimes \partial_{y_j} \cdot u + \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \otimes u$$

有了上述的强有力的工具，我们有如下重要而又直观的定理，

定理 2.65 (Kashiwara 等价定理，见 [5])**.** *设 X 是给定的空间，以及闭嵌入 $i: Y \to X$，则直像函子 i_+ 给出了范畴等价*

$$i_+ : \mathbf{Mod}(\mathcal{D}_Y) \simeq \mathbf{Mod}_Y(\mathcal{D}_X)$$

其中 $\mathbf{Mod}_Y(\mathcal{D}_X)$ 表示 X 上支持在 Y 上的 $\mathcal{D}_X$-模。

利用等价性定理，我们可以得到一些非常有用的结果（仿射空间上的情况），1

推论 2.66. 设有限生成 A_n-模 M 支撑在原点，则 M 同构于

$$(k[\partial_{x_1} \ \ldots, \partial_{x_n}])^r$$

其中 $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$

证明. 注意到在标准嵌入 $\iota : \{0\} \to \mathbb{A}^n$，$\iota(0) = 0$ 下，

$$\iota_+(k) \cong k[\partial_{x_1} \ \ldots, \partial_{x_n}]$$

支撑在原点。由 Kashiwara 等价定理，

$$M \cong \iota_+(\iota^!(M)) \cong \iota_+(k^r) \cong (k[\partial_{x_1} \ \ldots, \partial_{x_n}])^r$$

□

注 2.67. 这里的 $k[\partial_{x_1} \ \ldots, \partial_{x_n}]$ 被称为 δ-模，通常是右 A_n 模表示分布等对象的工具。在证明 Kashiwara 等价定理时，δ-模的构造是一个重要步骤。这里的 r 即为该模 M 的在原点的“纤维维数”，由多少独立解生成。

3 Weyl 代数 A_n 与 A_n-模

Weyl 代数 A_n 是指仿射空间 $(\mathbb{A}^n_k, \mathcal{O})$ 上的微分算子层（k 为特征零域），是 $\mathcal{D}$-模理论中的最简单、基本对象。许多定理命题的证明以及具体的计算都要现在 Weyl 代数 A_n 上进行。因此在本节中我们将系统地讨论 Weyl 代数 A_n 的定义、基本性质以及 A_n-模的结构，为后续章节中 $\mathcal{D}$-模理论中的特征簇、b-函数等问题的研究奠定基础。

3.1 定义和基本性质

设 $k[X] = k[x_1, \ldots, x_n]$ 是特征为零的域 k 上 n 个可交换不定元的多项式环，记其所有 k-线性自同态所成的代数为 $\mathrm{End}_k(k[X])$. 对每个 $i = 1, \ldots, n$, 定义算子 $\hat{x}_i \in \mathrm{End}_k(k[X])$ 为

$$\hat{x}_i(f) = x_i f, \qquad f \in k[X].$$

同时定义偏导算子

$$\partial_i(f) = \frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

定义 3.1. 由算子 $\hat{x}_1, \ldots, \hat{x}_n$ 与 $\partial_1, \ldots, \partial_n$ 生成的 $\mathrm{End}_k(k[X])$ 的 k-子代数称为n 阶 *Weyl* 代数, 记为 $A_n(k)$. 约定 $A_0(k) = k$.

命题 3.2. 在 $A_n(k)$ 中有交换关系

$$[\partial_i, \hat{x}_j] = \delta_{ij}, \qquad [\partial_i, \partial_j] = [\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0,$$

并且对任意 $f \in k[X]$,

$$[\partial_i, f] = \frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

命题 3.3. 给定域 k，与 k 上的 *Weyl* 代数 $A_n(k)$。

1. 对任意多重指标 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, 有

$$\partial^\beta x^\alpha = \sum_{\beta_1+\beta_2=\beta} \binom{\beta}{\beta_1} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\beta_1}} \partial^{\beta_2}.$$

因此

$$\partial^\beta x^\alpha = x^\alpha \partial^\beta + D', \quad \deg D' \leq |\alpha| + |\beta| - 2.$$

2. 集合

$$\{x^\alpha \partial^\beta : \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n\}$$

构成 $A_n(k)$ 作为 k-向量空间的一组基。

证明.（1）即为 Leibniz 公式的特殊情形，直接验证即可。

（2）注意到 $A_n(k)$ 中元素的交换性，$A_n(k)$ 中的任意元素都可以表示为有限和

$$\sum c x_1^{\alpha_1} \partial_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\alpha_n} \partial_n^{\beta_n}$$

对每个分量 i，利用（1）中的公式可以将 $x_i^{\alpha_i} \partial_i^{\beta_i}$ 表示 $\{x_i^s \partial_i^t\}$ 的线性组合。代入上式中，得到 $x^\alpha \partial^\beta$ 的线性组合。线性无关性容易验证，因此 $\{x^\alpha \partial^\beta\}$ 是 $A_n(k)$ 的一组基。 □

Weyl 代数 $A_n(k)$ 的结构可以通过自由代数的商来描述。

定理 3.4. 设 $k\langle z_1, \ldots, z_{2n}\rangle$ 为自由结合代数，J 为由关系

$$[z_{i+n}, z_i] - 1, \quad [z_i, z_j] \quad (j \neq i+n)$$

生成的双边理想，则存在 k-代数同构

$$A_n(k) \cong k\langle z_1, \ldots, z_{2n}\rangle / J.$$

证明. 定义满同态 $\phi(z_i) = x_i$, $\phi(z_{i+n}) = \partial_i$. 由 Weyl 关系知 $J \subset \ker \phi$, 从而诱导同态 $\bar{\phi}$. 由命题 3.3, 标准单项式在商代数中线性无关，故 $\bar{\phi}$ 为同构。 □

3.2 次数与阶

定义 3.5. 由3.3，每个元素 $D \in A_n$ 都可以唯一表示为

$$D = \sum_{\alpha,\beta} a_{\alpha\beta} x^\alpha \partial^\beta \in A_n.$$

称为 D 的典范形式。定义 D 的次数为

$$\deg(D) = \max\{|\alpha| + |\beta| : a_{\alpha\beta} \neq 0\},$$

并约定零元的次数为 $-\infty$.

定理 3.6. 对任意 $D, D' \in A_n$，有：

1. $$\deg(D + D') \leq \max\{\deg D, \deg D'\},$$

   且当 $\deg D \neq \deg D'$ 时取等号；

2. $$\deg(DD') = \deg D + \deg D'$$

3. $$\deg([D, D']) \leq \deg D + \deg D' - 2.$$

证明. 利用3.3和定义，直接验证即可。 □

推论 3.7. *Weyl* 代数 A_n 是整环。

定义 3.8. 若考虑典范形式

$$D = \sum_{\alpha,\beta} a_{\alpha\beta} x^\alpha \partial^\beta,$$

则定义 D 的阶为

$$\operatorname{ord}(D) = \max\{|\beta| : a_{\alpha\beta} \neq 0\}.$$

与次数函数类似，阶函数也满足一些基本性质。

命题 3.9. 阶函数满足：

1. $\operatorname{ord}(P + Q) \leq \max\{\operatorname{ord} P, \operatorname{ord} Q\}$；
2. $\operatorname{ord}(PQ) = \operatorname{ord} P + \operatorname{ord} Q$；
3. $\operatorname{ord}([P, Q]) \leq \operatorname{ord} P + \operatorname{ord} Q - 1$.

利用 A_n 上的度数函数，我们可以证明 A_n 的单性。

定理 3.10. *Weyl* 代数 A_n 是单代数。

4 Jacobian 猜想

给定特征为零的域 k 和正整数 n。设仿射空间 $\mathbb{A}_n$ 上的多项式映射

$$f : \mathbb{A}_n \to \mathbb{A}_n$$

用 $J(f)$ 表示其 Jacobian 矩阵。如果 f 可逆（在多项式映射意义下，下述同理），则 $\Delta f := \det J(f)$ 必须是一个非零常数。Jacobian 猜想断言，反过来，如果 Δf 是一个非零常数（不失一般性地假设 $\Delta f = 1$），那么 f 必定是可逆的。

例 4.1. 设

$$f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2^2, x_2)$$

，则 $\Delta f = 1$，且 $f^{-1}(y_1, y_2) = (y_1 - y_2^2, y_2)$.

通过下述命题4.26和4.3，我们可以将 Jacobian 猜想等价地表述为一个的代数问题。

命题 4.2. 多项式映射 $f : \mathbb{A}_n \to \mathbb{A}_n$，当且仅当其余态射 $f^\sharp$ 为 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}_n} = k[x_1, \ldots, x_n]$ 上的环同构。

引理 4.3. 设 $f : \mathbb{A}_n \to \mathbb{A}_n$ 为多项式映射，$f_1, \ldots, f_n$ 为其分量函数，且 $\Delta f \neq 0$ 处处成立。则余态射 $f^\sharp$ 为单射。

证明. 假设引理不成立，则存在最低次数非零多项式 φ 满足

$$f^\sharp(\varphi) = \varphi \circ f = 0$$

由链式法则得

$$\nabla(\varphi \circ f) = (\nabla\varphi)(f) \cdot J(f) = 0$$

由于 $J(f)$ 可逆，推出

$$\nabla(\varphi \circ f) = 0$$

但存在某个 i 使得 $\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}$ 非零，且次数严格小于 φ，与极小性矛盾。 □

考虑4.3中 $f^\sharp$ 的像 $k[F_1, \ldots, F_n] \subset k[x_1, \ldots, x_n]$，我们可以将 Jacobian 猜想等价地表述为：当 $\Delta f = 1$ 时，$k[F_1, \ldots, F_n] = k[x_1, \ldots, x_n]$。

4.1 Jacobian 猜想在特定情况下的证明

定义 4.4. 设 D 为 k-代数 A 的导子。

1. $\ker D$ 称为 D 的常数环；

2. 若对任意 $a \in A$ 存在 k 使

$$D^k(a) = 0,$$

则称 D 为局部幂零导子；

3. 若 D 局部幂零，定义映射

$$\phi(a) = \sum_{n \geq 0} \frac{D^n(a)}{n!} x^n,$$

则 $\phi : A \to A[x]$ 为环同态，并满足 $\phi \circ D = \partial_x \circ \phi$

例 4.5. 设 $A = k[x_1, \ldots, x_n]$，则 A 上的导子 $D_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$，$i = 1, \ldots, n$ 是局部幂零的。只关于 x_2, x_3 的多项式 $x_2 + x_3^5$ 自然是 ∂_{x_1} 的常数，但不是 ∂_{x_2} 的常数。

命题 4.6 (见 [11])**.** 设 $D_1, \ldots, D_n$ 为两两可交换的局部幂零导子，且存在 $t_1, \ldots, t_n \in A$ 满足

$$D_i(t_j) = \delta_{ij}$$

则：

1. $A = R[t_1, \ldots, t_n]$, 其中 R 为 $D_1, \ldots, D_n$ 的常数环；

2. t_i 在 R 上代数无关；

3. $D_i = \frac{\partial}{\partial t_i}$

为了利用4.6证明 Jacobian 猜想，我们需要定义适当的导子应用在 $f_1, \ldots, f_n$ 上，所需要的导子由下述引理给出。

引理 4.7. k-代数 $k[x_1, \ldots, x_n, \Delta^{-1}]$ 上的线性映射

$$D_i(\varphi) = \Delta^{-1} \det J(f_1, \ldots, f_{i-1}, \varphi, f_{i+1}, \ldots, f_n)$$

是两两可交换的导子，且满足 $D_i(f_j) = \delta_{ij}$.

定理 4.8. 若域 k 上的 *Weyl* 代数 A_n 的每个代数自同态均为自同构，则 k 上的 *Jacobian* 猜想成立。

证明. 只需证明 D_i 作为 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 上的导子是局部幂零的（注意 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 上的导子一定含在 A_n 中），然后利用4.6即可得证。存在同态 $\psi : A_n \to A_n$ 使得

$$\psi(x_i) = f_i, \quad \psi(\partial_{x_i}) = D_i, \quad i = 1, \ldots, n.$$

根据假设，这 A_n 间的同构。对任意的 $D_i \in A_n$ 和多项式，存在 N 使得

$$\mathrm{ad}_{D_i}^N(x) = \psi^{-1}\left(\mathrm{ad}_{\psi(D_i)}^N(\psi(x))\right) = \psi^{-1}\left(\mathrm{ad}_{\partial_{x_i}}^N(\psi(x))\right) = 0$$

因为 ∂_{x_i} 是局部幂零的。 □

4.2 A_n-模

A_n-模是指 A_n 上的代数模，可以是左模或右模。一般左 A_n 模是我们所需研究的函数空间（即微分算子作用在函数上），而右 A_n 一般是微分形式、分布等对象的模（即微分算子作用在函数的对偶上）。参见4.14和 [1].

例 4.9. 左 A_n-模 $k[X]$ 是不可约挠模，进而是一个循环模，由单位元 1 生成。且

$$_{A_n}k[X] \cong A_n / \sum_{i=1}^{n} A_n \partial_i.$$

命题 4.10. 商模 $A_n/\sum_i A_n x_i$ 同构于 $k[\partial_1, \ldots, \partial_n]$, 其中 ∂_i 作用为乘法, x_i 的作用为 $-\partial/\partial_i$.

定理 4.11. 对任意正整数 r, 由

$$\sigma_r(x_i) = x_i, \quad \sigma_r(\partial_i) = \partial_i - x_i^r$$

定义的扭曲模 $k[X]_{\sigma_r}$ 构成一族两两不同构的不可约 A_n-模。

证明. 由3.4可得，σ_r 定义了一个 A_n 自同态，因为

$$[\sigma_r(\partial_i), \sigma_r(\partial_j)] = [\partial_i - x_i^r, \partial_j - x_j^r] = 0,$$

$$[\sigma_r(x_i), \sigma_r(x_j)] = [x_i, x_j] = 0,$$

$$[\sigma_r(\partial_i), \sigma_r(x_j)] = [\partial_i - x_i^r, x_j] = \delta_{ij}.$$

同时容易看出 σ_r 满，结合3.10，σ_r 是一个自同构。

由此 $k[X]_{\sigma_r}$ 是良定义的，且由2.25可知 $k[X]_{\sigma_r}$ 是一个不可约模，可被 1 生成。假设 $\phi : k[X]_{\sigma_r} \to k[X]_{\sigma_s}$ 是一个 A_n-模同构，则 ϕ 完全由 $\phi(1) \neq 0$ 决定。考虑等式

$$-x_i^r \phi(1) = \phi(-x_i^r) = \phi(\partial_i \cdot 1) = (\partial_i - x^s)\phi(1)$$

整理得到

$$\partial_i \phi(1) = (x_i^s - x_i^r)\phi(1).$$

比较两边的次数，得到矛盾。 □

例 4.12. 对 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数环 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$，定义 ∂_i 的作用为 $\frac{\partial}{\partial x_i}$，则 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是一个左 A_n-模。而对全体 n 阶微分形式 Ω^n，定义 A_n 的右作用为

$$\omega \cdot x_i = x_i \omega,$$

$$\omega \cdot \partial_i = \mathcal{L}_{\partial_i} \omega$$

其中 $\mathcal{L}_{\partial_i}$ 是向量场 ∂_i 对应的 *Lie* 导数，则 Ω^n 是一个右 A_n-模。

注 4.13. $(\mathbb{R}^n, \mathcal{O}_{\mathbb{R}^n})$ 上的开集 U 对应的微分算子层为 $C^\infty(U)\langle\partial_1, \ldots, \partial_n\rangle$

例 4.14. 设非零多项式 $f \in k[x]$，则在 f 处局部化所得到的模 $k[x, f^{-1}]$ 也是一个左 A_n-模，其中 ∂_i 的作用为

$$\partial_i \cdot \frac{g}{f^k} = \frac{\partial g}{\partial x_i} \cdot \frac{1}{f^k} - k \cdot \frac{g}{f^{k+1}} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ g \in k[x]$.

例 4.15. 设 U 是 $\mathbb{C}$ 中的一个开集，$\mathcal{H}(U)$ 表示 U 上所有全纯函数构成的集合，则 $\mathcal{H}(U)$ 是一个左 $A_1(\mathbb{C})$-模，∂ 的作用为 $\frac{d}{dx}$。其中 $h(z) = e^{e^z} \in \mathcal{H}(U)$ 不是一个一个挠元素，且 $\mathcal{H}(U)$ 不是循环的：对任意的 $p \in \mathcal{H}(U)$, $e^p \notin \mathcal{H}(U) \cdot h$. 对比 *4.9*中的例子。

4.3 全纯 A_n-模

给定一个左 A_n-模 M，由于 A_n 的非交换性，M 的结构可能非常复杂。我们可以通过选择一个良好滤过来定义 M 的维数与重数，这些数值反映了 M 的渐近性质和复杂度。Bernstein 不等式为我们提供了一个下界，说明非零有限生成的 A_n-模至少具有维数 n。全纯（holonomic）模是那些维数恰好为 n 的模，它们具有许多优良的性质，例如 Artinian 性和有限长度。

4.3.1 维数的定义

我们首先定义 A_n 上的一个依度数的滤过对于每个 $t \geq 0$，定义 A_n 上的 k-子空间

$$B_t := \{D \in A_n \mid \deg D \leq t\}$$

容易验证 $\mathcal{B} := \{B_t\}_{t=0}^{\infty}$ 是 A_n 的一个递增滤过，称为 *Bernstein* 滤过. 且有下面

命题 4.16.

$$\mathrm{gr}_{\mathcal{B}} A_n \cong k[x_1, \ldots, x_n, \xi_1, \ldots, \xi_n],$$

即 $2n$ 元多项式代数。

有了这个滤过，我们就可以对一些性质较好的 A_n-模 M 定义维数与重数了，也是通过滤过来定义的。

定义 4.17. 设 Γ 为 M 关于 Bernstein 滤过的一个滤过，若伴随分次模 $\mathrm{gr}_\Gamma M$ 在 $\mathrm{gr}_{\mathcal{B}} A_n = k[x_1, \ldots, x_n, \xi_1, \ldots, \xi_n]$ 上有限生成，则称 Γ 为良好滤过.

$\mathrm{gr}_\Gamma M$ 的有限生成性保证了 Hilbert 多项式存在，从而可以定义维数与重数，同时也保证了 M 的结构不会过于复杂。

有了 M 的良好过滤，取2.38中的 $A = \mathrm{gr}_{\mathcal{B}} A_n$, $M = \mathrm{gr}_\Gamma M$，以及加性函数 $\lambda(N) = \dim_k N$（容易验证这是有限的），我们可以定义 M 的 Hilbert 多项式

$$\chi(t, \Gamma, M) = \sum_{i=0}^{t} \dim_k \Gamma_i M / \Gamma_{i-1} M = \dim_k \Gamma_t M$$

($\Gamma_{-1} = 0$）从而定义 M 的维数和重数，也就是

$$d = \deg \chi(t, \Gamma, M)$$

$$m = d! \cdot \text{首项系数}$$

对于不同的良好滤过 Γ，定义的 Hilbert 多项式可能不同，但它们的次数和首项系数是相同的，因此维数和重数是良定义的，不依赖于具体的良好滤过。这是由下面这个命题保证

命题 4.18 (见 [3])**.** 设 Γ 和 Ω 为 M 的两个良好滤过，则存在常数 n_0 使得 $\Omega_{j-n_0} \subset \Gamma_j \subset \Omega_{j+n_0}$。

对于我们主要研究的有限生成 A_n-模，良好滤过总是存在的：设 M 的生成元为 $a_1, \ldots, a_r$，取 $\Gamma_i = B_i \{a_1, \ldots, a_r\}$，即生成元在 B_i 上生成的子空间，则 Γ 是 M 的一个良好滤过。

4.3.2 例子

下面几个例子中，我们分别取了对应的良好滤过来计算维数和重数，展示了这些概念的具体应用。同时用 $\chi(t)$ 来表示 Hilbert 多项式，计算得到的维数和重数也反映了这些模的复杂度和结构特征。

例 4.19. 对左正则 A_n-模 A_n，取 A_n 的良好滤过也为 $\mathcal{B}$，有

$$\chi(t) = \dim_k B_t = \sum_{\substack{\alpha_1+\cdots+\alpha_n \le t \\ \alpha_i \in \mathbb{Z}_{\ge 0}}} 1 = \binom{t+2n}{2n}$$

即为多项式

$$\frac{(t+2n)(t+2n-1)\cdots(t+1)}{(2n)!}$$

次数为 $2n$，首项系数为 $\frac{1}{(2n)!}$，所以

$$d(A_n) = 2n, \quad m(A_n) = 1.$$

例 4.20. 对 A_n-模 $k[X]$（标准作用下），取 $k[X]$ 的良好滤过为 $\Gamma_t = k[X]_{\le t}$，即多项式的次数不超过 t 的子空间，有

$$\chi(t) = \binom{n+t}{n},$$

从而

$$d(k[X]) = n, \quad m(k[X]) = 1.$$

例 4.21. 对*4.14*中的模 $k[x, f^{-1}] = k[x]_f$ 考虑 $k[x, f^{-1}]$ 上的滤过

$$\Gamma_t = \left\{ \frac{g}{f^t} : \deg g \le (\deg f + 1)t \right\}$$

是一个良好滤过。计算得到

$$\chi(t) = \binom{n + (\deg f + 1)t}{n},$$

从而

$$d(k[x, f^{-1}]) = n, \quad m(k[x, f^{-1}]) = (\deg f + 1)^n.$$

4.3.3 维数的界限

定理 4.22. *设 M 是一个有限生成左 A_n-模，N 是 M 的一个子模，则*

1. $d(M) = \max\{d(N), d(M/N)\}$
2. *如果* $d(N) = d(M/N)$，*则* $m(M) = m(N) + m(M/N)$

证明. 详见 [3]. □

利用上述定理，我们可以得到一些关于维数和重数的有用结论，例如有限生成模的维数不超过 $2n$，以及维数为 n 的模（全纯模）的特殊性质。

推论 4.23. *设 $M_1, \ldots, M_s$ 为有限生成左 A_n-模，$M = \bigoplus_{i=1}^{s} M_i$，则*

1. $d(M) = \max\{d(M_1), \ldots, d(M_s)\}$
2. *如果* $d(M) = d(M_j)$ *对任意* j *成立，则* $m(M) = \sum_{i=1}^{s} m(M_i)$

推论 4.24. *任意有限生成左 A_n-模的维数不超过 $2n$.*

证明. 注意有限生成的 M 都是某个自由模 A_n^r 的商模（r 为 M 的生成元个数），而 A_n^r 的维数为 $2n$，因此 M 的维数不超过 $2n$. □

定理 4.25 (Bernstein 不等式)**.** *若 M 为非零有限生成左 A_n-模，则*

$$d(M) \geq n.$$

证明. □

这是 Bernstein 在 1971 年证明的一个重要结果，表明了 A_n-模的维数至少为 n，这为全纯模的定义提供了理论基础，是本文的核心结果之一。它的证明需要下述引理

引理 4.26 (见 [3])**.** *设 M 是一个非零有限生成左 A_n-模具有良好过滤 Γ，假定 $\Gamma_0 \neq 0$。设 k 线性映射*

$$\phi : B_i \to \mathrm{Hom}_k(\Gamma_i, \Gamma_{2i})$$

其中 ϕ 把元素 a 映到主态射 $\phi_a(u) = au$。则 ϕ 是单射。

证明. 只需证明对任意非零 $a \in B_i$，$a\Gamma_i \neq 0$。对 i 进行归纳，$i = 0$ 时，$B_0 = k$, 结论显然。假设对任意的 $0 \neq b \in B_{i-1}$，$b\Gamma_{i-1} \neq 0$。取非零元素 $a \in \Gamma_i$，如果 $a\Gamma_i = 0$，则 $a \notin k$，所以 a 的典范形式具有项 $cx^\alpha \partial^\beta$，其中 $c \neq 0$，$|\alpha| + |\beta| > 0$。如果 α 的某个分量（不妨设为第一个分量 α_1）非零，则 $[a, \partial_1] \in B_{i-1}$ 非零，有

$$0 \neq [a, \partial_1]\Gamma_{i-1} = a\partial_1\Gamma_{i-1} \subset a\Gamma_i = 0,$$

矛盾。同样的推理也适用于 β 的分量，因此 $a\Gamma_i \neq 0$，归纳完成。 □

Bernstein 不等式的证明. 设 M 的良好过滤 Γ 以及 Hilbert 多项式 $\chi(t)$。当 t 充分大时，由引理4.26得

$$\chi(2t)\chi(t) = \dim_k \Gamma_{2i} \cdot \dim_k \Gamma_i = \dim_k \operatorname{Hom}_k(\Gamma_i, \Gamma_{2i}) \geq \dim_k B_i = \binom{i+2n}{2n}.$$

从而 χ 的次数至少为 n，即 $d(M) \geq n$. □

4.4 全纯 A_n-模

维数达到下界 n 的有限生成左 A_n-模具有许多优良的性质，我们将它们称为全纯（Holonomic）模。这些模在 $\mathcal{D}$-模理论中扮演着重要角色，具有丰富的结构和应用。

定义 4.27. 有限生成左 A_n-模 M 称为**全纯的** (Holonomic), 如果 $M = 0$ 或 $d(M) = n$.

例 4.28. *4.9与4.14 中的模都是全纯的。*

由4.22可以立即得到全纯模的如下性质

命题 4.29. *1. 全纯模的子模与商模仍为全纯；*

2. 有限直和保持全纯性；

3. 全纯 A_n-模都是挠模。

证明. □

利用重数的加性，我们可以证明全纯模具有 Artinian 性（而 A_n 本不具有 Artinian 性），这也是全纯模的一个重要特征。

定理 4.30. *全纯 A_n-模是 Artinian 的。*

证明. 若存在严格下降链

$$M = N_0 \supsetneq N_1 \supsetneq \cdots,$$

则由重数加性得

$$m(M) \geq \sum m(N_i/N_{i+1}) \geq \text{链长},$$

矛盾。 □

推论 4.31. *全纯模具有有限长度，且长度不超过其重数。*

推论 4.32. *任意不可约全纯模的重数为 1.*

下述定理与2.65一起构成了整个 $\mathcal{D}$-模理论的基石，说明了全纯模在 $\mathcal{D}$-模范畴中的重要地位和特殊性质。

定理 4.33 (Kashiwara 构造性定理)**.** *反像函子和直像函子保持模的全纯性*

证明. 仿射版本的证明见 [3]，一般情形的证明可以参见 [5]. □

5 b-函数

Bernstein-Sato 多项式（又称 b-函数）最早由 Bernstein 在 1971 年的论文 [1] 研究多项式 f 的幂 f^s 的解析延拓时引入，并利用 D 模理论给出了如下主要结果

定理 5.1. 设 n 元实系数多项式 f，以及 $\Theta = \{x \in \mathbb{R}^n | f(x) \geq 0\}$ 是 f 的非负域。对 $\Re(s) > 0$，定义

$$f_\Theta(s)(x) = \begin{cases} f(x)^s, & x \in \Theta \\ 0, & x \notin \Theta \end{cases}$$

则 $f_\Theta(s)$ 的可以作为 $\mathcal{S}^*$ 值的亚纯函数延拓到整个复平面，并且其极点落在有限条等差数列 $\{s_i - n\}_{n=0}^{\infty}$ 上。

其证明的核心是下面这个纯代数引理

引理 5.2. 给定多项式 $f \in R$，设 $R_f[s] \cdot f^s$ 是 $R_f[s] = R[f^{-1}, s]$ 上的一个自由模，通过链式法则定义作用

$$x_i \left(\frac{g}{f^k} f^s \right) = \frac{x_i g}{f^k} f^s,$$

$$\partial_i \left(\frac{g}{f^k} f^s \right) = \left(\frac{\partial g}{\partial x_i} f^{-k} + \frac{g}{f^{k+1}} \frac{\partial f}{\partial x_i} (s-k) \right) f^s.$$

其中 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, g(x,s) \in R[s]$，进而 $R_f[s] \cdot f^s$ 具有左 $\mathcal{D}[s]$-模结构。断言存在微分算子 $P(x, \partial, s) \in \mathcal{D}[s]$ 和非零多项式 $b_f(s) \in \mathbb{C}[s]$ 使得

$$P(x, \partial, s) \cdot f^{s+1} = b_f(s) f^s$$

（即 $P \cdot f - b_f \in \mathrm{ann}_{\mathcal{D}[s]}(f^s)$, f^{s+1} 理解为 $f \cdot f^s$）.

满足引理中的全体 b_f 构成 $\mathbb{C}[s]$ 中的非零主理想，其首一生成元被称为 f 的 **Bernstein-Sato 多项式**或 **b-函数**，它是 f 的一个重要不变量，反映了 f 的奇点结构和局部上同调模块的性质。后续的研究表明，b-函数的根都是负有理数，这一结果在奇点理论和超几何函数等领域具有重要应用。

5.1 b-函数的存在性

命题 5.3. 设 $f \in \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$，则 $\mathbb{C}(s)[x, f^{-1}] \cdot f^s$ 是全纯 $A_n(\mathbb{C}(s))$-模（作用方式与*5.2*一致）.

证明. 考虑 $\mathbb{C}(s)[x, f^{-1}]$ 上的滤过

$$\Gamma_k = \left\{ \frac{g}{f^k} f^s : \deg g \leq (\deg f + 1)k \right\}$$

容易验证这是个良好滤过，且对应的维数为 n，因此 $\mathbb{C}(s)[x, f^{-1}] \cdot f^s$ 是全纯的。 □

5.2的证明. 记 $K=\mathbb{C}(s)$，则 K 上的微分算子环 $\mathcal{D}_K$ 即为 Weyl 代数 $A_n(K)=\mathbb{C}(s)[x,\partial]$. 且有全纯 $\mathcal{D}_K$-模 $K[x,f^{-1}]\cdot f^s=\mathbb{C}(s)[x,f^{-1}]\cdot f^s$。考虑子模 $\mathcal{D}_K\cdot f^s$ 也是全纯的，进而是 Artinian 的。因此如下子模降链

$$\mathcal{D}_K\cdot f^s\supset\mathcal{D}_K\cdot f^{s+1}\supset\ldots\supset\mathcal{D}_K\cdot f^{s+m}\ldots$$

必然稳定，即存在 $m\in\mathbb{N}$ 使得 $\mathcal{D}_K\cdot f^{s+m}=\mathcal{D}_K\cdot f^{s+m+1}=\ldots$. 因此存在 $Q(x,\partial,s)\in\mathcal{D}_K$ 使得

$$Q(x,\partial,s)\cdot f^{s+m+1}=f^{s+m}.$$

将上式中的参数 s 替换为 $s-m$，同时整理分母上的 s 的幂次，即可得到相应的 $P(x,\partial,s)\in\mathcal{D}[s]$ 和非零多项式 $b_f(s)\in\mathbb{C}[s]$. □

定理 5.4. *$b(s)$ 的根都是负有理数。*

5.2 一些简单例子

下述例子展示了 b-函数在一些特殊情况下的具体形式，反映了 b-函数与多项式的结构之间的紧密联系。

例 5.5 (单项式)**.** *设 $f=x^\alpha=x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$，则*

$$b_f(s)=\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{\alpha_i}(s+j/\alpha_i).$$

$$P(s,x,\partial)=\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{\alpha_i}\left(\frac{1}{\alpha_i}x_i\partial_i-\frac{j}{\alpha_i}\right).$$

例 5.6 (二次型)**.** $f=x_1^2+\cdots+x_n^2$

$$\Delta\cdot f^{s+1}=4(s+1)(s+\frac{n}{2})f^s$$

从而 $b_f(s)=(s+1)(s+\frac{n}{2})$.

5.3 b-函数的确定计算

Bernstein-Sato 多项式（又称 b-函数）是 D-模理论中最核心的不变量之一，它刻画了多项式 f 的解析延拓、正则性以及局部上同调模块的结构。20 世纪 90 年代末，算法 D-模理论取得突破性进展，其中最具代表性的工作是 Oaku (1997) 首次给出的计算单个多项式 $b_f(s)$ 的通用算法，以及 Leykin (2000) 在此基础上实现的“确定性计算”（definitive computation），后者对固定变量数 n 与次数上界 d 的所有多项式给出了 $b_f(s)$ 的完备分类。

5.3.1 Oaku：单个 f 的 $b_f(s)$ 计算

Toshinori Oaku 在 [9] 中首次提出一个严格的算法，可在有限步内、有限内存下对任意给定的 $f(x) \in k[x]$（k 为特征 0 域）计算其 Bernstein-Sato 多项式 $b_f(s)$ 及其对应的微分算子 $P(s, x, \partial)$。该算法的核心在于将非交换 Weyl 代数中的 b-函数计算**交换化**，其主要技术路线如下：

1. **Malgrange 归约**：构造辅助 Weyl 代数 A_{n+1} 中的左理想

$$I = \left\langle t - f(x),\ \partial_i + \frac{\partial f}{\partial x_i}\partial_t\ (i = 1, \ldots, n) \right\rangle,$$

   使得 $b_f(s)$ 等价于 delta 函数 $\delta(f - f(x))$ 的 b-函数。

2. **F-滤过与 FW-Gröbner 基**：引入 Kashiwara 的 V-滤过（F-滤过）$\{F_m(A_{n+1})\}$，定义 F-齐次化（F-homogenization）与 H-序（well-order），计算 I 的 **FW-Gröbner 基** G（Theorem 3.12）。

3. **ψ-映射与交换化**：通过 ψ 映射（将 ∂_t 替换为 $t\partial_t$ 或其逆）把 FW-Gröbner 基信息完整转移到交换理想 $H = \psi(I) \cap K[x, s]$ 中（Theorem 3.15, 3.16）。

4. **提取 $b(s)$**：对 H 运行交换 Gröbner 基算法 + 理想商与饱和运算，精确求出最小单项式 $b(s)$ 及辅助多项式 $a(x)$（$a(0) \neq 0$）（Algorithm 4.5）。

5. **构造函数方程**：最终得到

$$b_f(s) = b(-s-1), \qquad P(s) = \frac{1}{a(x)}\rho(Q),$$

   其中 $Q \in F_{-1}(A_{n+1})$ 满足功能方程（Corollary 5.3）。

Oaku 算法的严格性在于：对任意有限输入，它在有限步内返回有限数据；当 k 为 $\mathbb{Q}$ 的代数扩张时无需域扩张，根始终为有理数。该工作为后续所有 b-函数的计算奠定了算法基础。

例 5.7. 计算 $f(x) = x^2$ 的 b 函数。首先构造 $A_2 = \langle x, t, \partial_x, \partial_t \rangle$ 中的理想

$$I = \left\langle t - x^2, \partial_x + 2x\partial_t \right\rangle.$$

我们的目标是计算

$$I \cap k[s]$$

其中 $s = -\partial_t t$。记 $g_1 = t - x^2$，$g_2 = \partial_x + 2x\partial_t$，下述的计算均在 A_2/I 中进行，即模 I 意义下。

首先由定义可以得到

$$t \equiv x^2 \tag{1}$$

以及

$$\partial_x \equiv -2x\partial_t \tag{2}$$

∂_x 左乘 g_2

$$\partial_x g_2 = \partial_x^2 + 2\partial_x x\partial_t = \partial_x^2 + 2x\partial_x\partial_t + 2\partial_t$$

代入（*1*）、（*2*）得

$$\begin{aligned}\partial_x g_2 =& \partial_x^2 + 2x\partial_x\partial_t + 2\partial_t \\ \equiv& (-2x\partial_t)^2 + 2x(-2x\partial_t)\partial_t + 2\partial_t \\ \equiv& 2\partial_t\end{aligned}$$

也就是

$$\partial_t \equiv \frac{1}{2}\partial_x g_2 \equiv 0 \tag{3}$$

对（*2*）两边同时平方，

5.3.2 Leykin：固定 n, d 下的确定性计算

Anton Leykin 在 [7] 中利用 Oaku 算法作为黑盒，彻底解决了 Lyubeznik 提出的公开问题：对于固定变量个数 n 与次数上界 d，所有可能的 Bernstein-Sato 多项式构成有限集 $B(n,d)$，且每个 $b(s) \in B(n,d)$ 对应的多项式集合在参数空间 $P(n,d;k)$ 中是**可构造子集**（constructible set），且该子集在 $\mathbb{Q}$ 上可定义（定义方程与域 k 无关）。

主要结果：

- 存在显式算法，对任意 (n,d) 输出：
  - 有限集 $B(n,d) \subset \mathbb{Q}[s]$（所有可能的 $b_f(s)$）。
  - 对每个 $b(s) \in B(n,d)$，给出有限个局部闭集 $V_i = V_i' \setminus V_i''$（$V_i', V_i''$ 是由系数 a_α 的**显式有理系数多项式方程**定义的 Zariski 闭子集），使得在任意特征 0 域 k 上，具有 $b_f(s) = b(s)$ 的多项式集合恰为这些局部闭集 k-有理点的并集。

算法框架:

1. 以参数环 $C = K[\{a_\alpha\}]$（$|\alpha| \le d$）中的齐次素理想 Q 为输入，对参数多项式 $f = \sum a_\alpha x^\alpha$ 运行 Oaku 算法。
2. 在每一步 Gröbner 基计算中使用参数 Gröbner 基技术，得到例外多项式 h_1, h_2。
3. 令 $H = (h_1 h_2)$，则 $V'(Q) \setminus V(H)$ 中的所有点均具有相同的 $b_f(s)$。

4. 遍历参数空间的所有局部闭集，最终得到 $B(n,d)$ 及其完整几何描述。

Oaku (1997) 解决了“单个 f 的 $b_f(s)$ 如何计算”的基础问题，而 Leykin (2000) 则利用 Oaku 算法作为核心子程序，实现了“所有有界次数多项式 $b_f(s)$ 的完备分类”。前者提供算法引擎，后者给出全局几何结构，二者共同构成 D-模理论中 Bernstein-Sato 多项式计算的完备框架。

这一对工作极大推动了 D-模的算法化：从单个算例的计算，发展到参数空间中可构造集的显式描述，为后续局部上同调、D-模表示、b-函数的应用（如奇点理论、超几何函数）提供了高效、可验证的计算工具。

5.4 Bernstein 多项式、D-模与奇点单值性的关系

[8] Bernstein–Sato 多项式是奇点理论与代数分析中的核心不变量之一。考虑在空间 $\mathbb{C}^n$ 上，设 $f \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}^n,0}$ 为在原点具有孤立奇点的解析函数，则存在非零多项式 $b(s) \in \mathbb{C}[s]$ 以及微分算子 $P(s) \in \mathcal{D}[s]$，使得

$$P(s)f^s = b(s)f^{s-1}.$$

该多项式 $b(s)$ 称为 $f \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}^n,0}$ 的 Bernstein 多项式，其零点反映了奇点的局部结构。

与前面的章节类似，为了系统研究这一对象，引入 D-模框架。设 $\mathcal{D}$ 为解析微分算子环，考虑由 f^s 生成的 D-模

$$M = \mathcal{D}[s] \cdot f^s,$$

该模包含所有形如 $P(s)f^s$ 的表达式，从而编码了微分算子对 f^s 的全部作用。通过研究 M 的结构，可以将关于 $b(s)$ 的问题转化为 D-模的代数问题。

进一步地，引入 de Rham 上同调。对于 D-模 M，定义其 de Rham 复形

$$DR(M): \quad 0 \to M \to \Omega^1 \otimes M \to \cdots \to \Omega^n \otimes M \to 0, \tag{1}$$

其上同调记为 $H^p(M)$。Malgrange 证明了如下基本同构：

$$H^p(M) \simeq \mathrm{Ext}^p_{\mathcal{D}}(\mathcal{O}, M) \simeq \mathrm{Tor}^{\mathcal{D}}_{n-p}(\Omega^n, M),$$

从而将几何上的微分问题转化为同调代数问题。

另一方面，从几何角度考虑映射

$$f : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C},$$

其纤维 $X_t = f^{-1}(t)$ 的奇异上同调在参数 t 绕原点一周时会发生线性变换

$$T : H^{n-1}(X_t) \to H^{n-1}(X_t), \tag{2}$$

该算子称为单值性（monodromy）。其特征值具有形式

$$\lambda = e^{2\pi i\alpha}.$$

Gauss–Manin 联络描述了纤维上同调随参数变化的微分结构。Malgrange 证明了相对 de Rham 上同调与 D-模上同调之间的同构：

$$H^p(\Omega^\bullet_{\mathrm{rel}}) \simeq H^{p+1}(M[t^{-1}]),$$

从而建立了 D-模与几何纤维结构之间的桥梁。

在上述框架下，可以得到关于 Bernstein 多项式的核心结论：当 f 具有孤立奇点时，$b(s)$ 的零点均为有理数，且满足 $\mathrm{Re}(s) < 1$；同时，模 M 为有限生成的 D-模。更为重要的是，Bernstein 多项式的零点与单值性的特征值之间存在如下关系：

$$\lambda = e^{-2\pi i s},$$

即 $b(s)$ 的零点决定了 monodromy 的特征值。

例 5.8. *$n = 1, f = x^m$ 的情况，对应 b-函数 $b(s) = \prod_{k=1}^m (s + \frac{k}{m})$ 纤维 $X_t = f^{-1}(t) = \left\{t^{1/m} e^{2\pi i k/m} | k = 0, 1, \ldots, m-1\right\}$ 是 m 个点的离散空间，t 绕原点一周时，单值性算子 T 将这些点进行循环置换，特征值为 $e^{2\pi i k/m}$ $(k = 0, 1, \ldots, m-1)$，与 b-函数的零点 $s = -\frac{k}{m}$ $(k = 1, 2, \ldots, m)$ 对应。*

例 5.9. *设 $f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2$，其 Bernstein-Sato 多项式：*

$$b(s) = (s+1)\left(s + \frac{n}{2}\right),$$

零点 $s = -1, -n/2$. 几何单值性：

$$T(x) = -x.$$

只需验证 $f(T(x)) = f(-x) = f(x) = t \mapsto te^{2\pi i}$。同调上的作用（$H_{n-1}(X_t, \mathbb{C})$ 秩 1）：

$$T_* = (-1)^n \cdot \mathrm{Id}.$$

特征值 $\lambda = (-1)^n$，与 $b(s)$ 的零点通过 $\lambda = e^{-2\pi i \frac{n}{2}}$ 对应。

综上，Malgrange 的理论建立了如下对应关系：

$$\text{Bernstein 多项式} \Longleftrightarrow \text{D-模结构} \Longleftrightarrow \text{de Rham 上同调} \Longleftrightarrow \text{Gauss–Manin 联络} \Longleftrightarrow \text{单值性}.$$

这一结果将奇点问题从解析与几何范畴转化为代数与同调问题，为后续 D-模理论及奇点理论的发展奠定了基础。

References

[1] IN Bernshtein. "The analytic continuation of generalized functions with respect to a parameter". In: *Functional Analysis and its applications* 6.4 (1972), pp. 273–285.

[2] William M Boothby. *An introduction to differentiable manifolds and Riemannian geometry, Revised*. Vol. 120. Gulf Professional Publishing, 2003.

[3] Severino C Coutinho. *A primer of algebraic D-modules*. 33. Cambridge University Press, 1995.

[4] Martin Gallauer. "An introduction to six-functor formalisms". In: *arXiv preprint arXiv:2112.10456* (2021).

[5] Ryoshi Hotta and Toshiyuki Tanisaki. *D-modules, perverse sheaves, and representation theory*. Vol. 236. Springer Science & Business Media, 2007.

[6] Masaki Kashiwara and Pierre Schapira. *Sheaves on Manifolds: With a Short History.«Les débuts de la théorie des faisceaux». By Christian Houzel*. Springer Science & Business Media, 2013.

[7] Anton Leykin. "Definitive computation of Bernstein-Sato polynomials". In: *arXiv preprint math/0003155* (2000).

[8] Bernard Malgrange. "Le polynôme de Bernstein d'une singularité isolée". In: *Fourier Integral Operators and Partial Differential Equations: Colloque International, Université de Nice, 1974*. Springer. 2006, pp. 98–119.

[9] Toshinori Oaku. "An algorithm of computing b-functions". In: (1997).

[10] Jean-Pierre Serre et al. *Linear representations of finite groups*. Vol. 42. Springer, 1977.

[11] David Wright. "On the Jacobian conjecture". In: *Illinois Journal of Mathematics* 25.3 (1981), pp. 423–440.

[12] 陈志杰. *代数基础: 模, 范畴, 同调代数与层*. 高等教育出版社, 2024.